

Matemática Discreta

Álgebras de Boole y Relaciones de Recurrencia

Índice

1. Unidad 3: Álgebras de Boole	2
1.1. Conjunto de partes	2
1.2. Álgebra de Boole de conjuntos	2
1.2.1. Relación de divisibilidad	2
1.2.2. Número natural libre de cuadrados	2
1.3. Álgebra de Boole de los divisores de n	2
1.4. Propiedades	2
1.5. Álgebra de los interruptores	3
1.6. Funciones de conmutación	3
1.7. Funciones booleanas	4
1.8. Igualdad entre funciones booleanas	4
1.9. Funciones booleanas complementarias	4
1.10. Adición y multiplicación de funciones booleanas	4
1.11. Forma Normal Disyuntiva (FND)	4
1.12. Forma Normal Conjuntiva (FNC)	5
1.13. Teorema de dualidad: $FND \Leftrightarrow FNC$	5
2. Unidad 4: Relaciones de Recurrencia	6
2.1. Sucesión numérica	6
2.2. Relación de recurrencia	6
2.3. Relaciones de recurrencia lineales	6
2.3.1. RR lineal homogénea de orden 1	6
2.3.2. RR lineal homogénea de orden 2	6
2.3.3. RR lineal no homogéneas	7

1. Unidad 3: Álgebras de Boole

1.1. Conjunto de partes

Dado un conjunto S , el *conjunto de partes* $\mathcal{P}(S)$ es el conjunto de todos los subconjuntos de S .

Sea $S = \{a, b\}$. Entonces:

$$\mathcal{P}(S) = \{\emptyset, S\} \quad (\text{conjunto trivial})$$

Más explícitamente:

$$\mathcal{P}(S) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, S\}.$$

Nota. Todos los elementos de $\mathcal{P}(S)$ se escriben entre llaves porque son conjuntos, excepto el conjunto vacío $\emptyset$.

1.2. Álgebra de Boole de conjuntos

1.2.1. Relación de divisibilidad

Si $x, y \in \mathbb{N}$, se dice que “ x divide a y ”:

$$x \mid y \iff \exists k \in \mathbb{N} : y = kx.$$

1.2.2. Número natural libre de cuadrados

Un número $n \in \mathbb{N}$ es *libre de cuadrados* si ningún cuadrado mayor que 1 lo divide.

1.3. Álgebra de Boole de los divisores de n

Sea un número $n \in \mathbb{N}$ libre de cuadrados, entonces $(D(n), \vee, \wedge, \neg, 1, n)$ es un *Álgebra de Boole*, donde la relación entre sus elementos es la **divisibilidad**.

- $D(n)$ es el conjunto de todos los divisores de n .
- $x \vee y = \text{mcm}(x, y)$.
- $x \wedge y = \text{mcd}(x, y)$.
- $\bar{x} = \frac{n}{x}$.
- 1 es el elemento neutro para $\vee$.
- n es el elemento neutro para $\wedge$.

1.4. Propiedades

Doble complemento.

$$\overline{\overline{A}} = A, \quad \overline{\overline{x}} = x$$

Leyes de De Morgan.

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \quad \overline{x \vee y} = \overline{x} \wedge \overline{y}$$
$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \quad \overline{x \wedge y} = \overline{x} \vee \overline{y}$$

Leyes conmutativas

$$A \cup B = B \cup A, \quad x \vee y = y \vee x$$
$$A \cap B = B \cap A, \quad x \wedge y = y \wedge x$$

Leyes asociativas

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C, \quad x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$$
$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C, \quad x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$$

Leyes de idempotencia

$$\begin{aligned} A \cup A &= A, & x \vee x &= x \\ A \cap A &= A, & x \wedge x &= x \end{aligned}$$

Leyes de identidad

$$\begin{aligned} A \cup \emptyset &= A, & x \vee 1 &= x \\ A \cap S &= A, & x \wedge n &= x \end{aligned}$$

Leyes de los inversos

$$\begin{aligned} A \cup \bar{A} &= S, & x \vee \bar{x} &= n \\ A \cap \bar{A} &= \emptyset, & x \wedge \bar{x} &= 1 \\ A \cup \bar{A} &= S, & x \vee \bar{x} &= n \\ A \cap \bar{A} &= \emptyset, & x \wedge \bar{x} &= 1 \end{aligned}$$

Leyes de dominación

$$\begin{aligned} A \cup S &= S, & x \vee n &= n \\ A \cap \emptyset &= \emptyset, & x \wedge 1 &= 1 \end{aligned}$$

Leyes de absorción

$$\begin{aligned} A \cup (A \cap B) &= A, & x \vee (x \wedge y) &= x \\ A \cap (A \cup B) &= A, & x \wedge (x \vee y) &= x \end{aligned}$$

Leyes distributivas

$$\begin{aligned} A \cup (B \cap C) &= (A \cup B) \cap (A \cup C), & x \vee (y \wedge z) &= (x \vee y) \wedge (x \vee z) \\ A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C), & x \wedge (y \vee z) &= (x \wedge y) \vee (x \wedge z) \end{aligned}$$

1.5. Álgebra de los interruptores

Circuito en serie. $x \cdot y = xy$

Circuito en paralelo. $x + y$

1.6. Funciones de conmutación

Sea $B = \{0, 1\}$, el conjunto de los valores booleanos.

Suma

$$x + y = \begin{cases} 0 & \Leftrightarrow x = 0 \wedge y = 0 \\ 1 & \Leftrightarrow x = 1 \vee y = 1 \end{cases}$$

Producto

$$x \cdot y = \begin{cases} 0 & \Leftrightarrow x = 0 \vee y = 0 \\ 1 & \Leftrightarrow x = 1 \wedge y = 1 \end{cases}$$

Negación

$$\bar{x} = \begin{cases} 0 & \Leftrightarrow x = 1 \\ 1 & \Leftrightarrow x = 0 \end{cases}$$

1.7. Funciones booleanas

Sea $n \in \mathbb{Z}^+$, $B^n = \{(b_1, b_2, \dots, b_n) / b_i \in \{0, 1\}, \forall i\}$ (B^n se forma de n-uplas de 0 o 1). Una función $f : B^n \rightarrow B$ se llama función booleana o **función de conmutación** y su tabla contiene 2^n filas.

$f : B^3 \rightarrow B$, definida por $f(x, y, z) = xy + z$

x	y	z	$f(x, y, z) = xy + z$
0	0	0	$0 \cdot 0 + 0 = 0$
0	0	1	$0 \cdot 0 + 1 = 1$
0	1	0	$0 \cdot 1 + 0 = 0$
0	1	1	$0 \cdot 1 + 1 = 1$
1	0	0	$1 \cdot 0 + 0 = 0$
1	0	1	$1 \cdot 0 + 1 = 1$
1	1	0	$1 \cdot 1 + 0 = 1$
1	1	1	$1 \cdot 1 + 1 = 1$

1.8. Igualdad entre funciones booleanas

Para $n \in \mathbb{Z}^+, n \geq 2$, sean $f, g : B^n \rightarrow B$ dos funciones booleanas, entonces $f = g \Leftrightarrow$ las columnas de f y g para las mismas entradas son iguales.

1.9. Funciones booleanas complementarias

Para $n \in \mathbb{Z}^+, n \geq 2$, sea $f : B^n \rightarrow B$ una función booleana, entonces $\overline{f}(x_1, \dots, x_n) = \overline{f(x_1, \dots, x_n)}$

1.10. Adición y multiplicación de funciones booleanas

Para $n \in \mathbb{Z}^+, n \geq 2$, sean $f, g : B^n \rightarrow B$ dos funciones booleanas, entonces:

- $(f + g)(x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n) + g(x_1, \dots, x_n)$
- $(f \cdot g)(x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n) \cdot g(x_1, \dots, x_n)$

1.11. Forma Normal Disyuntiva (FND)

Para $n \in \mathbb{Z}^+, n \geq 2$, sea $f : B^n \rightarrow B$ una función booleana. Entonces:

1. Cada x_i o $\overline{x_i}$ es un **literal**.
2. $y_1 y_2 \cdots y_n$ donde $y_i = x_i$ o $y_i = \overline{x_i}$ es una **conjunción fundamental** (hay 2^n conjunciones fundamentales).
3. f está en **forma normal disyuntiva** si es suma de conjunciones fundamentales.

Ejemplo: $f(x, y, z) = xyz + \overline{x}y\overline{z}$ está en su **FND**.

Tipos de recurrencias

Toda función booleana puede expresarse como una **adición de conjunciones fundamentales** y tiene su representación como una **adición de mintérminos**.

1.12. Forma Normal Conjuntiva (FNC)

Para $n \in \mathbb{Z}^+, n \geq 2$, sea $f : B^n \rightarrow B$ una función booleana. Entonces:

1. Cada x_i o $\overline{x_i}$ es un *literal*.
2. $y_1 + y_2 + \cdots + y_n$ donde $y_i = x_i$ o $y_i = \overline{x_i}$ es una *disyunción fundamental*.
3. f está en *forma normal conjuntiva* si es producto de disyunciones fundamentales.

Ejemplo: $f(x, y, z) = (x + y + z)(x + \overline{y} + \overline{z})$ está en su *FNC*.

1.13. Teorema de dualidad: FND $\Leftrightarrow$ FNC

- Conjunciones fundamentales $\leftrightarrow$ Disyunciones fundamentales
- La CF se busca para $f = 1 \leftrightarrow$ la DF se busca para $f = 0$
- Forma normal disyuntiva $\leftrightarrow$ Forma normal conjuntiva
- Adición de mintérminos $\leftrightarrow$ Multiplicación de maxtérminos

2. Unidad 4: Relaciones de Recurrencia

2.1. Sucesión numérica

Una **sucesión numérica** es una función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. La variable se simboliza con n y la imagen de n se denota $f(n) = a_n$ y se llama **término general** de la sucesión.

Recursividad

Para construir un conjunto de forma recursiva, se necesitan:

- Un conjunto inicial (o base).
- Una regla de formación (o paso recursivo).

2.2. Relación de recurrencia

Una **relación de recurrencia** es una ecuación que expresa el término general a_n de una sucesión en función de uno o más términos anteriores (a_n, a_{n-1} , etc.). Los valores necesarios para iniciar la relación se llaman **condiciones iniciales**.

2.3. Relaciones de recurrencia lineales

Una relación de recurrencia es **lineal** si el término a_n es una combinación lineal de términos anteriores más una función $g(n)$ que es independiente de los términos anteriores:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} + g(n); \forall n \geq k$$

Tipos de recurrencias

Si $g(n) \equiv 0$ es **homogénea**, si no es **no homogénea**.

2.3.1. RR lineal homogénea de orden 1

$$\begin{cases} a_n = d \cdot a_{n-1}, \forall n \geq 1 \\ a_0 = A \end{cases}$$

Solución

Se define una función discreta cuyo dominio es el conjunto $\mathbb{N}$ de los enteros no negativos.

$$a_n = A \cdot d^n, \forall n \geq 0$$

2.3.2. RR lineal homogénea de orden 2

Solución de forma $a_n = A \cdot r^n$ con $A \neq 0$ y $r \neq 0$

$$\begin{cases} C_n \cdot a_n + C_{1n-1} \cdot a_{n-1} + C_{2n-1} \cdot a_{n-2} = 0, \forall n \geq 2 \\ a_0; a_1 \end{cases}$$

Y su ecuación característica es:

$$C_n \cdot r^2 + C_1 \cdot r + C_2 = 0$$

Caso 1: Raíces reales y distintas

$$a_n = A_1 \cdot r_1^n + A_2 \cdot r_2^n, \forall n \geq 0$$

Caso 2: Raíces reales e iguales

$$a_n = A_1 \cdot r^n + A_2 \cdot r^n \cdot n, \forall n \geq 0$$

Donde se aplica el factor de corrección (el segundo término se multiplica por n) para que sea linealmente independiente.

Caso 3: Raíces complejas conjugadas

$$a_n = A_1 \cdot |z|^n \cdot \cos(n\theta) + A_2 \cdot |z|^n \cdot \sin(n\theta), \forall n \geq 0$$

Con $|z| = |r_1| = |r_2|$ y $\theta = \arg(z) = \arg(r_1) = -\arg(r_2)$, en su forma polar.

2.3.3. RR lineal no homogéneas

Método de los coeficientes indeterminados

$$a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)}$$

Donde:

- $a_n^{(h)}$ es la solución de la RR **homogénea asociada**.
- $a_n^{(p)}$ es una solución particular de la RR **no homogénea**.

Elegir $a_n^{(p)}$ según $g(n)$:

$g(n)$	$a_n^{(p)}$
Polinómica de grado t	
c , cte	A , una constante
n	$A_1 n + A_0$, polinomio completo de grado 1
n^2	$A_2 n^2 + A_1 n + A_0$, polinomio completo de grado 2
n^3	$A_3 n^3 + A_2 n^2 + A_1 n + A_0$, polinomio completo de grado 3
n^t	polinomio completo de grado t
Exponencial de base r	
r^n	$A r^n$, una constante por la misma exponencial
Trigonométricas	
$\sin(\theta n)$	$A_1 \sin(\theta n) + A_2 \cos(\theta n)$
$\cos(\theta n)$	$A_1 \sin(\theta n) + A_2 \cos(\theta n)$

Recordar

Si la forma propuesta para $a_n^{(p)}$ entra en conflicto con algún término de la solución de la RR homogénea asociada, se multiplica por n^k , donde k es el menor entero positivo tal que la nueva forma propuesta no sea solución de la RR homogénea asociada.

Nota: en algún punto de la resolución (casi) siempre los términos más grandes de n se anulan.